CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Image réciproque d'un complémentaire

Énoncé

Soit $f : E \to F$ et $B \subset F$. Montrer que $f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$. (Question ajoutée : a-t-on de même $f(E \setminus A) = F \setminus f(A)$ pour $A \subset E$?)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

Ce qu'on te demande. Une égalité d'ensembles par équivalences.

Corrigé

1. Chaîne d'équivalences

Soit $x \in E$.

$$x \in f^{-1}(F \setminus B) \iff f(x) \in F \setminus B \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B) \iff x \in E \setminus f^{-1}(B).$$

(1) définition de l'image réciproque ; (2) $f(x) \in F$ toujours, donc « dans $F \setminus B$ » veut dire « pas dans B » ; (3) négation de la définition ; (4) $x \in E$.

$$f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B).$$

2. Et pour l'image directe ?

Non en général. Avec $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ constante égale à 0 et $A = \{1\}$: $f(\mathbb{R} \setminus A) = \{0\}$, alors que $\mathbb{R} \setminus f(A) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. L'image réciproque se comporte bien avec toutes les opérations ; l'image directe, non (voir l'exercice « f bijective et complémentaires »).

Le piège

Croire que l'image directe se comporte aussi bien que l'image réciproque.

La méthode

Avec f^{-1}, tout se traduit en une condition sur $f(x)$: on peut enchaîner des équivalences.

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.** Pour $f : E \to F$, $A \subset E$, $B \subset F$:
  - $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$, donc $y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a)$;
  - $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$, donc $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

  $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective.